Аналитический отчёт — 10.11.2026 20:23

Сформирован: 2026-11-10 20:23

ВНИМАНИЕ: отчёт построен на синтетических демонстрационных данных, а не на данных реальной школы.

Фильтры

Параметр	Значение
Класс	все
Период	весь
Предмет	все
Учебник	все
Параллель	7

1. Сводка оцениваний (наблюдаемые данные)

Учеников	Оцениваний	Классов	Тем	Учебников	Среднее освоение, %	Период
156	5	6	8	2	67.4	2025-09-12 — 2026-05-15

Освоение = Σ набранных баллов / Σ максимальных баллов × 100 по итоговым и текущим оцениваниям; входная диагностика используется только как исходный уровень.

2. Результаты по темам (наблюдаемые данные)

Тема	Освоение %	Медиана %	Учен.	Оцен.	Прирост п.п.	95% ДИ	Часы	Статус
Линейные уравнения	78.0	77.8	156	3	43.5	39.9…47.1	12.0	норма
Степень с натуральным показателем	75.6	77.8	156	3	29.4	25.2…33.6	10.0	норма
Одночлены	72.9	76.9	156	2	31.3	27.5…35.2	8.0	норма
Многочлены	65.3	69.2	156	2	31.8	27.9…35.7	12.2	норма
Формулы сокращённого умножения	40.9	38.5	156	2	0.6	-3.5…4.8	6.2	трудная
Разложение на множители	47.5	46.2	156	2	27.2	23.6…30.9	8.0	трудная
Линейная функция	84.8	92.3	156	2	27.8	24.3…31.3	15.7	норма
Системы линейных уравнений	67.3	75.0	156	1	38.5	34.6…42.3	10.0	норма

Пороги: трудная < 50%, внимание < 65%, минимум 10 учеников для классификации.

• Формулы сокращённого умножения: Низкий результат и нет статистически значимого прироста. Это сигнал для методического анализа; причина по данным не установлена.

• Разложение на множители: Низкий результат, но после обучения зафиксирован статистически значимый прирост: тема осваивается, но медленно.

3. Сравнение учебников (наблюдаемые данные)

Учебник	Учеников	Классов	Среднее %	95% ДИ	Исходный уровень %	Часов/класс
Алгебра 7 — учебник А (условный)	78	3	66.7	64.1…69.4	40.9	82.0
Алгебра 7 — учебник Б (условный)	78	3	68.2	65.3…71.1	35.9	82.0

Алгебра 7 — учебник А (условный) vs Алгебра 7 — учебник Б (условный): После поправки на исходный уровень ученики, обучавшиеся по «Алгебра 7 — учебник Б (условный)», в среднем показали результат на 5.3 п.п. выше, чем по «Алгебра 7 — учебник А (условный)» (95% ДИ:

3.8…6.8 п.п. для разницы «Алгебра 7 — учебник Б (условный)» − «Алгебра 7 — учебник А (условный)»). Это наблюдаемая связь, а не доказательство причинного эффекта учебника. Средний прирост от входной к итоговой диагностике: 24.8 п.п. («Алгебра 7 — учебник А (условный)») и 32.8 п.п. («Алгебра 7 — учебник Б (условный)»), разница 8.0 п.п. (95% ДИ 4.9…11.2).

– Возможный искажающий фактор: Исходный уровень различается: -5.0 п.п. (входная диагностика). Сравнение средних без поправки было бы некорректным.

– Возможный искажающий фактор: Классы распределены по учебникам не случайно; учитель, состав класса и расписание могут влиять на результат.

4. Рекомендации по учебным часам (рекомендация, не прогноз)

Статус рекомендации: принята методистом. Всего часов: 82.0.

Тема	Сейчас, ч	Предлагается, ч	Изменение	Обоснование
Линейные уравнения	12.0	12.0	+0	Освоение 78.0% не ниже цели 75%; тема — пререквизит для: Системы линейных уравнений (часы не уменьшаются); изменение не требуется.
Степень с натуральным показателем	10.0	10.0	+0	Освоение 75.6% не ниже цели 75%; тема — пререквизит для: Одночлены (часы не уменьшаются); изменение не требуется.
Одночлены	8.0	8.0	+0	Освоение 72.9% ниже цели 75% (разрыв 2.1 п.п.), приоритет 2; прирост pre→post +31.3 п.п. значим — тема осваивается, но медленно; тема — пререквизит для: Многочлены (часы не уменьшаются); часы сохранены: высвобожденного резерва не хватило с учётом приоритетов других тем.
Многочлены	12.17	12.5	+0.33	Освоение 65.3% ниже цели 75% (разрыв 9.7 п.п.), приоритет 3; прирост pre→post +31.8 п.п. значим — тема осваивается, но медленно; тема — пререквизит для: Формулы сокращённого умножения (часы не уменьшаются); предлагается +0.33 ч.
Формулы сокращённого умножения	6.17	7.5	+1.33	Освоение 40.9% ниже цели 75% (разрыв 34.1 п.п.), приоритет 3; прирост pre→post +0.6 п.п. не значим — нужен пересмотр методики, одних часов может быть недостаточно; тема — пререквизит для: Разложение на множители (часы не уменьшаются); предлагается +1.33 ч.
Разложение на множители	8.0	8.5	+0.5	Освоение 47.5% ниже цели 75% (разрыв 27.5 п.п.), приоритет 2; прирост pre→post +27.2 п.п. значим — тема осваивается, но медленно; предлагается +0.5 ч.
Линейная функция	15.67	13.5	-2.17	Освоение 84.8% не ниже цели 75%; предлагается -2.17 ч, чтобы высвободить время для тем с большим разрывом.
Системы линейных уравнений	10.0	10.0	+0	Освоение 67.3% ниже цели 75% (разрыв 7.7 п.п.), приоритет 3; прирост pre→post +38.5 п.п. значим — тема осваивается, но медленно; часы сохранены: высвобожденного резерва не хватило с учётом приоритетов других тем.

⚠ Для тем «Формулы сокращённого умножения» не зафиксирован значимый прирост от входной к итоговой диагностике: дополнительные часы без пересмотра методики и материалов могут не дать эффекта.

⚠ Рекомендация основана на наблюдаемых результатах. Увеличение часов не гарантирует рост освоения; эффект следует проверить на следующих оцениваниях.

5. Пояснения (детерминированный режим)

Проанализировано 156 учеников, 5 оцениваний и 8 тем. Среднее освоение по итоговым и текущим оцениваниям — 67.4%. Трудных тем: 2.

[Наблюдение] Трудная тема: Формулы сокращённого умножения: Освоение темы «Формулы сокращённого умножения» — 40.9% (медиана 38.5%, учеников: 156). Низкий результат и нет статистически значимого прироста. Это сигнал для методического анализа; причина по данным не установлена. Входная диагностика: 40.3%, итог: 40.9%, средний прирост 0.6 п.п. (95% ДИ -3.5…4.8).

[Наблюдение] Трудная тема: Разложение на множители: Освоение темы «Разложение на множители» — 47.5% (медиана 46.2%, учеников: 156). Низкий результат, но после обучения зафиксирован статистически значимый прирост: тема осваивается, но медленно. Входная диагностика: 20.8%, итог: 48.0%, средний прирост 27.2 п.п. (95% ДИ 23.6…30.9).
[Наблюдение] Заметный прирост: Линейные уравнения: По теме «Линейные уравнения» результат вырос с 35.9% до 79.4% (прирост 43.5 п.п., 95% ДИ 39.9…47.1, пар: 156).
[Наблюдение] Учебники: Алгебра 7 — учебник А (условный) и Алгебра 7 — учебник Б (условный): После поправки на исходный уровень ученики, обучавшиеся по «Алгебра 7 — учебник Б (условный)», в среднем показали результат на 5.3 п.п. выше, чем по «Алгебра 7 — учебник А (условный)» (95% ДИ: 3.8…6.8 п.п. для разницы «Алгебра 7 — учебник Б (условный)» − «Алгебра 7 — учебник А (условный)»). Это наблюдаемая связь, а не доказательство причинного эффекта учебника. Средний прирост от входной к итоговой диагностике: 24.8 п.п. («Алгебра 7 — учебник А (условный)») и 32.8 п.п. («Алгебра 7 — учебник Б (условный)»), разница 8.0 п.п. (95% ДИ 4.9…11.2). Разница исходного уровня: -5.0 п.п.
[Рекомендация] Рекомендация по часам: Распределение часов (принято методистом; сумма сохранена: 82.0 ч). Увеличить: «Многочлены» 12.17→12.5 ч; «Формулы сокращённого умножения» 6.17→7.5 ч; «Разложение на множители» 8.0→8.5 ч. Уменьшить: «Линейная функция» 15.67→13.5 ч. Каждое изменение обосновано разрывом между освоением и целевым уровнем и приоритетом темы.
Следующие шаги:
• Обсудить трудные темы с учителями: какие типы заданий вызывают ошибки (анализ по заданиям).
• Проверить предложенное распределение часов на следующем цикле оценивания и сравнить прирост.
• Для сравнения учебников собрать входную диагностику и данные минимум трёх классов на каждый учебник.

6. Ограничения данных

• Данные синтетические (сгенерированы для демонстрации) и не описывают реальную школу.
• Данные наблюдательные: выводы описывают связи, а не причинные эффекты.
• Освоение зависит от сложности заданий; сравнение тем между собой ориентировочное.
• Рекомендации по часам не являются прогнозом: рост освоения при увеличении часов не гарантирован.